CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Intégrer une série terme à terme

Énoncé

Soient $a < b$ et (f_n) une suite de fonctions continues sur $[a, b]$.

1. Montrer que si (f_n) converge uniformément vers f sur $[a, b]$, alors $\int_a^b f_n \to \int_a^b f$.
2. Énoncer le résultat correspondant pour une série de fonctions.
3. Montrer que $\int_0^{1/3} \Big(\sum_{n=0}^{+\infty} x^n\Big) dx = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n}$, puis calculer cette somme.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- f_n continues sur le segment $[a, b]$.

Ce qu'on te demande. Le théorème d'interversion limite-intégrale sur un segment, puis une somme de série calculée par intégration.

Corrigé

1. Majorer l'écart des intégrales

Le coup d'œil. L'écart entre deux intégrales est au plus l'intégrale de l'écart, qui est au plus (longueur) × (sup).

f est continue comme limite uniforme de fonctions continues. Alors

$$\Big|\int_a^b f_n - \int_a^b f\Big| \leqslant \int_a^b |f_n - f| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

2. Version séries

Le coup d'œil. Une série est la suite de ses sommes partielles : on applique la question 1 à $S_n = \sum_{k\leqslant n} f_k$, et l'intégrale d'une somme finie est la somme des intégrales.

Si les f_n sont continues sur $[a,b]$ et si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$, alors $\sum \int_a^b f_n$ converge et

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{+\infty} f_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_a^b f_n.$$

3. Convergence normale sur [0, 1/3]

Le coup d'œil. Pour appliquer la question 2, il faut une convergence uniforme. Sur $[0,\frac{1}{3}]$, $|x^n| \leqslant \frac{1}{3^n}$: convergence normale.

Pour $x \in [0,\frac{1}{3}]$: $|x^n| \leqslant \left(\frac{1}{3}\right)^n$ et $\sum \frac{1}{3^n}$ converge. La série $\sum x^n$ converge normalement, donc uniformément, sur $[0,\frac{1}{3}]$. Par la question 2 :

$$\int_0^{1/3} \sum_{n=0}^{+\infty} x^n\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^{1/3} x^n\,dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(1/3)^{n+1}}{n+1} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n}.$$

4. Calculer la somme

*Le coup d'œil. On calcule le membre de gauche directement avec la **somme de la série géométrique**.*

Pour $0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{3}$, $\sum x^n = \frac{1}{1-x}$, donc

$$\int_0^{1/3} \frac{dx}{1-x} = \big[-\ln(1-x)\big]_0^{1/3} = -\ln\frac{2}{3} = \ln\frac{3}{2}.$$

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n\,3^n} = \ln\frac{3}{2} \approx 0{,}405.$$

Contrôle : $\frac{1}{3} + \frac{1}{18} + \frac{1}{81} \approx 0{,}401$.

Le piège

Intervertir sur $[0,1[$: la convergence n'y est pas uniforme ($\sup_{[0,1[} x^n = 1$). On se place sur un segment $[0,r]$ avec $r<1$.

La méthode

Pour sommer $\sum \frac{r^{n+1}}{n+1}$: reconnaître l'intégrale de $\sum x^n$ entre 0 et r.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrer une limite uniforme sur un segment.** Si les f_n sont continues sur le **segment** $[a,b]$ et $f_n \to f$ uniformément :

$$\left| \int_a^b f_n - \int_a^b f \right| \leqslant (b-a)\,\|f_n - f\|_\infty \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

  Pour une série : $\int_a^b \sum f_n = \sum \int_a^b f_n$ si $\sum f_n$ converge uniformément sur $[a,b]$.

- **Normale implique uniforme.** Si $|f_n(x)| \leqslant \alpha_n$ pour tout $x \in X$ avec $\sum \alpha_n$ convergente, alors le reste vérifie

$$|R_n(x)| = \left| \sum_{k>n} f_k(x) \right| \leqslant \sum_{k>n} \alpha_k \xrightarrow[n\to\infty]{} 0,$$

  majoration indépendante de x : la série converge uniformément.